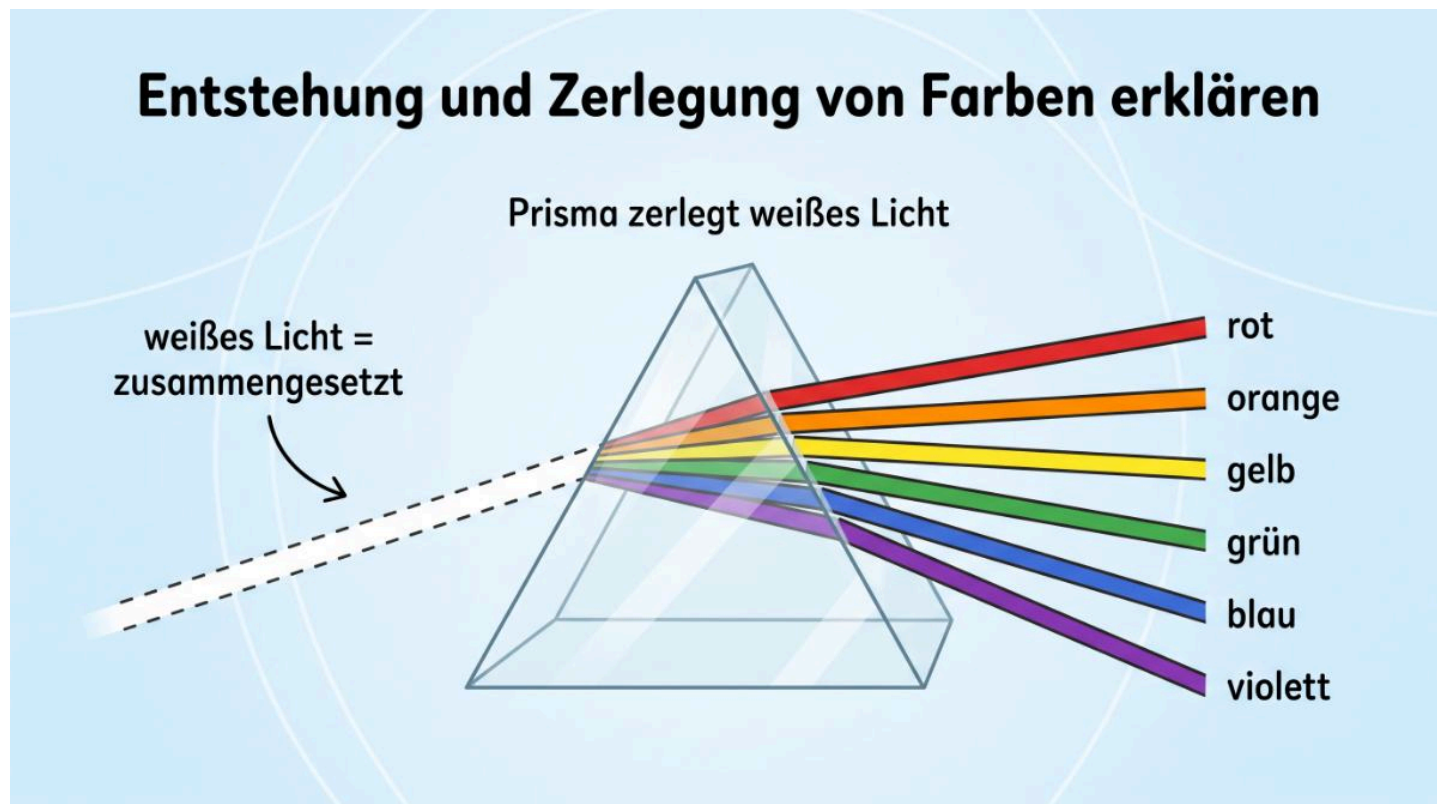


# Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

Lernziel-ID a4681378-ade4-4f20-bf77-fb020469510f

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Farbzerlegung mit Prisma oder Farbkreis erklären und Weiß als zusammengesetzte Farbe deuten.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden**

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

# Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

Lernziel-ID cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

Physik

## Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

| additiv: Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | subtraktiv: Filter/Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +  = <br>Rot + Grün = Gelb                                                                                            |  +  = <br>Cyan + Magenta = Blau                                                                                                |
|  +  = <br>Grün + Blau = Cyan                                                                                           |  +  = <br>Magenta + Gelb = Rot                                                                                                 |
|  +  = <br>Blau + Rot = Magenta                                                                                         |  +  = <br>Gelb + Cyan = Grün                                                                                                   |
|  +  +  = <br>Rot + Grün + Blau = Weiß |  +  +  = <br>Cyan + Magenta + Gelb = Schwarz |
| additiv: mehr Licht -> heller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | subtraktiv: mehr Filter/Farbe -> dunkler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden und an einfachen Beispielen anwenden.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

a4681378-ade4-4f20-bf77-f0920469510f

S. 1

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075

S. 3

Farben in technischen Anwendungen erklären

cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5

S. 4

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

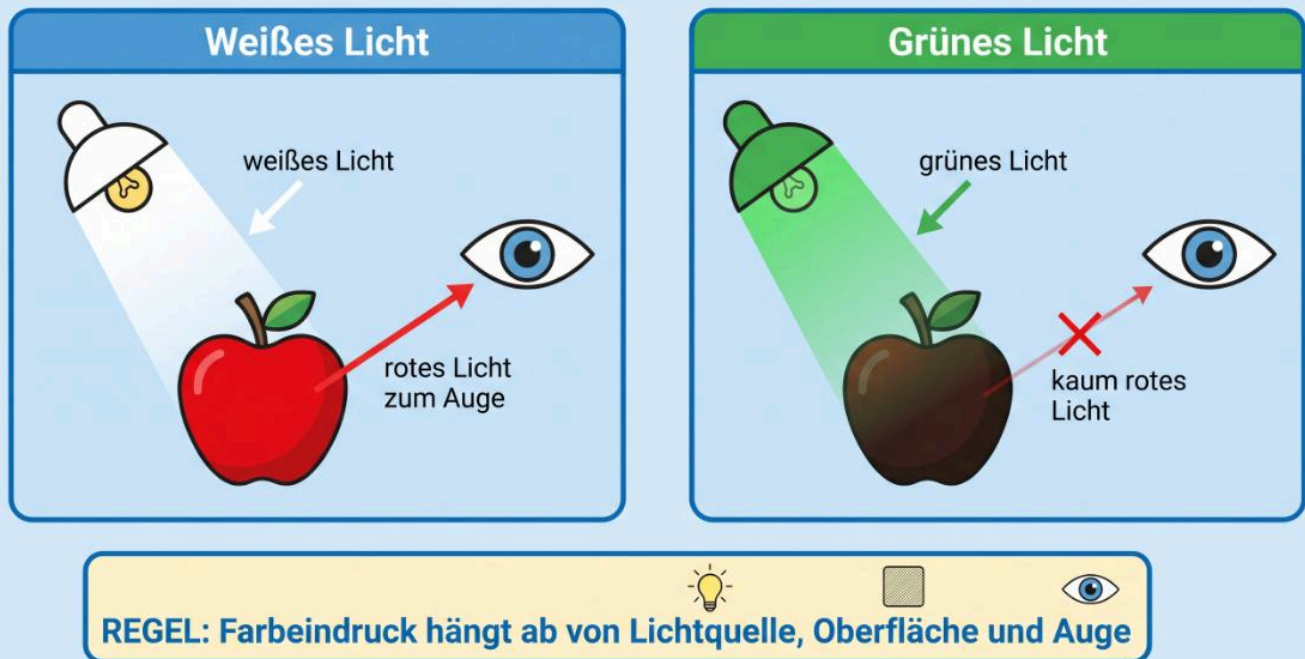
[Farbsehen und additive Farbmischung deuten](#) 39ef1e8a-9203-5192-8c76-8e0c3322646f

# Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

Lernziel-ID 1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075

Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

## Einfache Farbwahrnehmung beschreiben



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alltagserfahrungen zur Farbwahrnehmung fachlich beschreiben.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden**

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

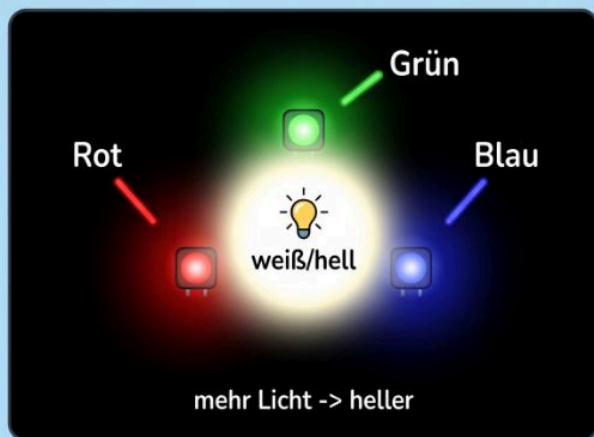
# Farben in technischen Anwendungen erklären

Lernziel-ID cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5

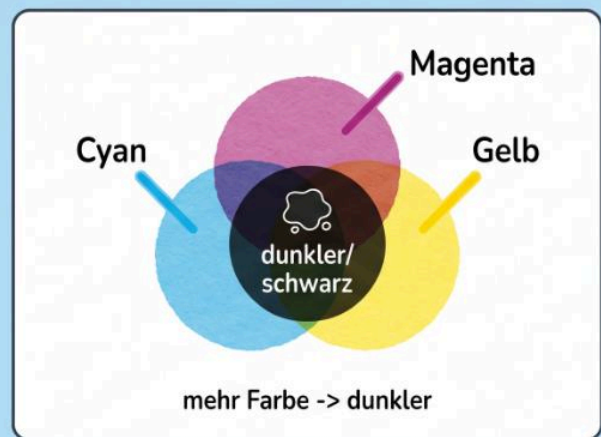
Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

## Farben in technischen Anwendungen erklären

### Bildschirm: additive Farbmischung



### Drucker: subtraktive Farbmischung



RGB für Bildschirme

CMY(K) für Druck



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann technische Anwendungen wie Farbdruck oder Bildschirmfarben fachlich erklären.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)